



数值线性代数

第四章

线性方程组古典迭代解法

江南大学

丁洁

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页



第 1 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

第四章 线性方程组古典迭代解法

古典迭代法

Jacobi迭代法和Gauss-Seidel迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 2 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

迭代法求解 $Ax = b$ 需考虑下述问题:

- 1、如何构造迭代序列 $\{x^{(k)}\}$?
 - 2、迭代序列 $\{x^{(k)}\}$ 何时收敛到方程组的解 x^* ?
 - 3、如果迭代序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛到方程组的解 x^* , 收敛速度如何?
 - 4、误差估计。
- 本章仅讨论古典迭代法.

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 3 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

1 古典迭代法

一. Jacobi迭代

1. 例1. 求解方程组

$$\begin{cases} 10x_1 - x_2 - 2x_3 = 7.2, \\ -x_1 + 10x_2 - 2x_3 = 8.3, \\ -x_1 - x_2 + 5x_3 = 4.2. \end{cases} \quad (1.1)$$

(1.1)等价于

$$\begin{cases} x_1 = 0.1x_2 + 0.2x_3 + 0.72, \\ x_2 = 0.1x_1 + 0.2x_3 + 0.83, \\ x_3 = 0.2x_1 + 0.2x_2 + 0.84. \end{cases} \quad (1.2)$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 4 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

由(1.2)建立迭代公式

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 0.1x_2^{(k)} + 0.2x_3^{(k)} + 0.72, \\ x_2^{(k+1)} = 0.1x_1^{(k)} + 0.2x_3^{(k)} + 0.83, \\ x_3^{(k+1)} = 0.2x_1^{(k)} + 0.2x_2^{(k)} + 0.84. \end{cases} \quad (1.3)$$

取初始值 $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$, 则得迭代序列

k	0	1		8	9	...
$x_1^{(k)}$	0	0.72		1.09981	1.09994	...
$x_2^{(k)}$	0	0.83		1.19941	1.19994	...
$x_3^{(k)}$	0	0.84		1.29978	1.29992	...

精确解 $x^* = (1.1, 1.2, 1.3)^T$.

这种解法叫Jacobi迭代法, 也叫简单迭代法。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 5 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

2. 一般方程组

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

求出

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j \right), \quad a_{ii} \neq 0, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Jacobi迭代公式

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \neq i} a_{ij}x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, 2, \dots, n. \quad (1.4)$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 6 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

3. 迭代公式的矩阵形式

设 $Ax = b$, $|A| \neq 0$, 令

$$A = D - L - U,$$

其中 $D = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$, 且

$$L = \begin{pmatrix} 0 & & & & \\ -a_{21} & 0 & & & \\ -a_{31} & -a_{32} & 0 & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & -a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix},$$

$$U = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12} & -a_{13} & \cdots & -a_{1n} \\ & 0 & -a_{23} & \cdots & -a_{2n} \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & 0 & -a_{n-1,n} \\ & & & & 0 \end{pmatrix}$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 7 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

则 $Ax = b$ 为

$$(D - L - U)x = b.$$

即

$$\begin{aligned} Dx &= (L + U)x + b, \\ x &= D^{-1}(L + U)x + D^{-1}b. \end{aligned}$$

记

$$M = D^{-1}(L + U), \quad g = D^{-1}b. \quad (1.5)$$

则

$$x = Mx + g.$$

迭代公式

$$x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + g, \quad k = 0, 1, 2, \dots. \quad (1.6)$$

其中 M 称为 Jacobi 迭代矩阵。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 8 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

二. Gauss-Seidel迭代

1. 例2. 把例1中的Jacobi迭代公式修改为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 0.1x_2^{(k)} + 0.2x_3^{(k)} + 0.72, \\ x_2^{(k+1)} = 0.1x_1^{(k+1)} + 0.2x_3^{(k)} + 0.83, \\ x_3^{(k+1)} = 0.2x_1^{(k+1)} + 0.2x_2^{(k+1)} + 0.84. \end{cases}$$

预计有更好的效果，仍取 $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ ，则

k	0	1		6
$x_1^{(k)}$	0	0.72		1.09999
$x_2^{(k)}$	0	0.902		1.19999
$x_3^{(k)}$	0	0.1644		1.30000

这种迭代叫Gauss-Seidel迭代法。

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 9 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

2. 一般方程组

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = b_i, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Gauss-Seidel迭代公式

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right), \quad i = 1, \dots, n. (1.7)$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 10 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

3. 矩阵形式

$$(D - L - U)x = b \implies Dx = Lx + Ux + b,$$

$$Dx^{(k+1)} = Lx^{(k+1)} + Ux^{(k)} + b,$$

$$(D - L)x^{(k+1)} = Ux^{(k)} + b,$$

$$x^{(k+1)} = (D - L)^{-1}Ux^{(k)} + (D - L)^{-1}b.$$

记

$$M = (D - L)^{-1}U, \quad g = (D - L)^{-1}b. \quad (1.8)$$

则

$$x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + g. \quad (1.9)$$

其中M叫G-S迭代矩阵。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 11 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

2 收敛性分析

一. 收敛的充要条件

1. Jacobi迭代与G-S迭代的一般形式

$$x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + g, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (2.1)$$

称为单步线性定常迭代, M 叫迭代矩阵, g 为常数项, $x^{(0)}$ 为初始向量。

若(2.1)产生的迭代序列 $\{x^{(k)}\}$ 收敛, 则称此迭代法收敛; 否则, 称此迭代法发散。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 12 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

2. 收敛性

引理1 迭代法(2.1)收敛 $\iff M^k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty)$.

证明 设方程组 $x = Mx + g$ 有解 x^* , 则

$$x^* = Mx^* + g. \quad (2.2)$$

由(2.1), (2.2)相减, 并记误差向量 $\epsilon_k = x_k - x^*$, 则有

$$\epsilon_{k+1} = M\epsilon_k, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

故 $\epsilon_k = M^k \epsilon_0$. 于是,

$$\epsilon_k \rightarrow 0 \iff M^k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty).$$

即

$$x_k \rightarrow x^* \iff M^k \rightarrow 0 (k \rightarrow \infty).$$

定理1 迭代法(2.1)收敛 $\iff \rho(M) < 1$.

注1: 对同一个线性方程组, Jacobi迭代与G-S迭代的收敛性无包含关系, 例如,

$$A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

对 $A_1x = b$, J迭代收敛, G-S迭代不收敛。

对 $A_2x = b$, J迭代不收敛, G-S迭代收敛。

作为练习。

注2: $\rho(M)$ 很难计算, 故此条件不实用。

例 给定线性方程组 $Ax = b$, 其中

$$A = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.5 & 0.5 \\ 0.5 & 1.0 & 0.5 \\ 0.5 & 0.5 & 1.0 \end{bmatrix},$$

证明: *Jacobi*迭代法发散, 而*Gauss – Seidel*迭代法收敛。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀

▶

◀

▶

第 15 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

证明：记 $A = D - L - U$, 其中 $D = \text{diag}(1, 1, 1)$, 且

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & 0 & 0 \\ -0.5 & -0.5 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & 0 & -0.5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 16 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

则Jacobi迭代法与*Gauss – Seidel*迭代法的迭代矩阵分别为

$$M_J = D^{-1}(L + U) = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ -0.5 & 0 & -0.5 \\ -0.5 & -0.5 & 0 \end{pmatrix},$$

$$M_S = (D - L)^{-1}U = \begin{pmatrix} 0 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & 0.25 & -0.25 \\ 0 & 0.125 & 0.375 \end{pmatrix},$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 17 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

于是,

$$|\lambda I - M_J| = \lambda^3 - 0.75\lambda + 0.25 = (\lambda + 1)(\lambda^2 - \lambda + 0.25)$$

$$|\lambda I - M_S| = \lambda(\lambda^2 - 0.625\lambda + 0.125),$$

因为 M_J 的一个特征值 $\lambda_1 = -1$,故 $Jacobi$ 迭代法发散, 而 M_S 的特征值为 $\lambda_1 = 0, \lambda_{2,3} = (5 \pm \sqrt{7}i)/16$,可见 $\rho(M_S) = 1/(2\sqrt{2}) < 1$, 所以 $Gauss - Seidel$ 迭代法收敛。

二. 收敛的充分条件与误差估计

1. 一般性结果

定理2 设 $\|M\| = q < 1, \|I\| = 1$, 则迭代法(2.1)与准确解 x^* 有如下误差估计

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

证明 记 $\epsilon_k = x^{(k)} - x^*$, 则 $\epsilon_k = M^k \epsilon_0$. 从而

$$\|\epsilon_k\| \leq \|M\|^k \|\epsilon_0\| = q^k \|\epsilon_0\|.$$

又 $\|\epsilon_0\| = \|x^{(0)} - x^*\|$, 并注意到 $\|M\| < 1$. 故

$$x^* = (I - M)^{-1}g.$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 19 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

于是,

$$\begin{aligned}x^{(0)} - x^* &= x^{(0)} - (I - M)^{-1}g \\&= (I - M)^{-1}((I - M)x^{(0)} - g) \\&= (I - M)^{-1}(x^{(0)} - Mx^{(0)} - g) \\&= (I - M)^{-1}(x^{(0)} - x^{(1)}).\end{aligned}$$

所以,

$$\begin{aligned}\|\epsilon_0\| &\leq \|(I - M)^{-1}\| \|x^{(1)} - x^{(0)}\| \\&\leq \frac{1}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.\end{aligned}$$

因此,

$$\|\epsilon_k\| \leq \frac{q^k}{1 - q} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|.$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 20 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理3 若 $\|M\| = q < 1, \|I\| = 1$, 则迭代法(2.1)与准确解 x^* 有误差估计

$$\|x^{(k)} - x^*\| \leq \frac{q}{1 - q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|.$$

证明 因为

$$\begin{aligned} x^{(k)} - x^* &= Mx^{(k-1)} + g - (Mx^* + g) \\ &= M(x^{(k-1)} - x^*) \\ &= M(I - M)^{-1}((I - M)x^{(k-1)} - g) \\ &= M(I - M)^{-1}(x^{(k-1)} - Mx^{(k-1)} - g) \\ &= M(I - M)^{-1}(x^{(k-1)} - x^{(k)}). \end{aligned}$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 21 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

所以上式两端取范数，即得

$$\begin{aligned}\|x^{(k)} - x^*\| &\leq \|M\| \|(I - M)^{-1}\| \|x^{(k-1)} - x^{(k)}\| \\ &\leq \frac{q}{1 - q} \|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|.\end{aligned}$$

注：根据定理3, 迭代终止准则可取为

$$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\| \leq \epsilon.$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 22 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理4 设B是Jacobi迭代法的迭代矩阵

$$B = D^{-1}L + D^{-1}U, \quad \text{其中 } A = D - L - U.$$

若 $\|B\|_{\infty} < 1$, 则G-S法收敛, 且有估计式

$$\|x^{(k)} - x^*\|_{\infty} \leq \frac{\mu^k}{1 - \mu} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_{\infty}.$$

其中

$$\mu = \max_{1 \leq i \leq n} \left(\sum_{j=i+1}^n |b_{ij}| \middle/ \left(1 - \sum_{j=1}^{i-1} |b_{ij}| \right) \right).$$

且

$$\mu \leq \|B\|_{\infty} < 1, \quad B = (b_{ij}).$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 23 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理5 设 $B = (b_{ij})$ 是Jacobi迭代矩阵, 若 $\|B\|_1 < 1$, 则G-S迭代法收敛, 且有估计式

$$\|x^{(k)} - x^*\|_1 \leq \frac{\tilde{\mu}^k}{(1 - \tilde{\mu})(1 - s)} \|x^{(1)} - x^{(0)}\|_1,$$

其中,

$$s = \max_j \sum_{i=j+1}^n |b_{ij}|,$$
$$\tilde{\mu} = \max_j \left(\sum_{i=1}^{j-1} |b_{ij}| \middle/ \left(1 - \sum_{i=j+1}^n |b_{ij}| \right) \right) \leq \|B\|_1 < 1.$$

证明 (略).

2. A正定的结果

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 32 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理6 设 $A \in R^{n \times n}, A^T = A, a_{ii} > 0 (i = 1, 2, \dots, n), D = \text{diag}(a_{ii})$, 则

*Jacobi*迭代法收敛 $\iff A$ 与 $2D-A$ 都正定.

证明 设 B 是Jacobi迭代矩阵, 则

$$\begin{aligned} B &= D^{-1}(L + U) \\ &= D^{-1}(D - A) \\ &= I - D^{-1}A \\ &= D^{-\frac{1}{2}}(I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}})D^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

即 B 与 $I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}$ 相似, 故有相同特征值。又 $I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}$ 对称, 故其特征值全为实数。

设Jacobi迭代法收敛, 则 $\rho(B) < 1$. 再设 λ 为 $D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}$ 的任一特征值, 则

$$|1 - \lambda| < 1 \Rightarrow \lambda \in (0, 2).$$

故A正定。对于 $\forall \lambda \in \lambda(I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}), |\lambda| < 1$. 故矩阵

$$2I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}} = I + (I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}})$$

正定, 于是, 矩阵

$$2D - A = D^{-\frac{1}{2}}(2I - D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}})D^{\frac{1}{2}}$$

也正定。

反之, 因为

$$B = D^{-1}(L + U), \quad L + U = D - A.$$

所以,

$$\begin{aligned} D^{\frac{1}{2}}(I - B)D^{-\frac{1}{2}} &= D^{\frac{1}{2}}(I - D^{-1}(D - A))D^{-\frac{1}{2}} \\ &= D^{-\frac{1}{2}}AD^{-\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 35 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

故由A正定知 $I - B$ 正定（相似性），从而 $I - B$ 的特征值全大于0。又由于

$$DB = D - A \implies 2D - A = D + DB.$$

故

$$D^{-\frac{1}{2}}(2D - A)D^{-\frac{1}{2}} = D^{\frac{1}{2}}(I + B)D^{-\frac{1}{2}}.$$

由 $2D - A$ 正定，知 $I + B$ 正定。

由 $I + B$ 和 $I - B$ 正定知 $\rho(B) < 1$ ，所以Jacobi迭代法收敛。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 36 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理7 若 A 对称正定, 则G-S迭代法收敛。

证明 设 λ 是G-S迭代矩阵

$$M = (D - L)^{-1}U$$

的任一特征值, v 是相应的特征向量, 则有

$$(D - L)^{-1}Uv = \lambda v.$$

因为 A 对称正定, 故 $U = L^T$, 于是,

$$\lambda(D - L)v = L^T v.$$

两边左乘 v^* , 得

$$\lambda v^* Dv - \lambda v^* Lv = v^* L^T v.$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 37 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

记

$$\begin{aligned}v^* D v &= \delta = \sum_{i=1}^n a_{ii} \bar{v}_i v_i, \quad (\text{是实数}), \\v^* L v &= \alpha + i\beta. \quad (i \text{ 为虚数单位})\end{aligned}$$

则

$$\begin{aligned}v^* L^T v &= (L v)^* v \quad (\text{注} : x^* y = \overline{y^* x}) \\&= \overline{v^* L v} = \alpha - i\beta.\end{aligned}$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页



第 38 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

所以,

$$\lambda(\delta - \alpha - i\beta) = \alpha - i\beta.$$

取模得

$$|\lambda|^2[(\delta - \alpha)^2 + \beta^2] = \alpha^2 + \beta^2.$$

由于

$$\begin{aligned} 0 < v^*Av &= v^*(D - L - L^T)v \\ &= v^*Dv - v^*Lv - v^*L^Tv \\ &= \delta - (\alpha + i\beta) - (\alpha - i\beta) \\ &= \delta - 2\alpha. \end{aligned}$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀◀ ▶▶

◀ ▶

第 39 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

故

$$\begin{aligned}(\delta - \alpha)^2 + \beta^2 &= \delta^2 + \alpha^2 + \beta^2 - 2\delta\alpha \\&= \delta(\delta - 2\alpha) + \alpha^2 + \beta^2 \\&> \alpha^2 + \beta^2.\end{aligned}$$

所以,

$$|\lambda|^2 = \frac{\alpha^2 + \beta^2}{(\delta - \alpha)^2 + \beta^2} < 1.$$

故 $G - S$ 迭代法收敛。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 40 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

3. A 对角占优的结果

定义1. 设 $A = (a_{ij}) \in R^{n \times n}$, 若

$$|a_{ii}| \geq \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则称 A 为对角占优矩阵。

若至少有一个成立严格不等式, 则称 A 为弱严格对角占优。

若

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

则称 A 是严格对角占优。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 41 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定义2. 若存在 n 阶排列矩阵 P 使得

$$PAP^T = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}. \quad (2.3)$$

其中, $A_{11} \in R^{r \times r}$, $A_{22} \in R^{(n-r) \times (n-r)}$, 则称 A 是可约的, 否则称 A 是不可约的.

定义3. 不可约对角占优矩阵是指不可约且弱严格对角占优的矩阵.

例 下面的三对角矩阵是不可约对角占优的.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

注1: 设 A 可约, 则存在 n 阶排列矩阵 P 使得(2.3)成立, 于是, 对于方程组 $Ax = b$ 有

$$PAP^T Px = Pb.$$

记 $Px = y, Pb = f$, 则有

$$\begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f^{(1)} \\ f^{(2)} \end{pmatrix}.$$

其中,

$$y = \begin{pmatrix} y^{(1)} \\ y^{(2)} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ n-r \end{matrix}, \quad f = \begin{pmatrix} f^{(1)} \\ f^{(2)} \end{pmatrix} \begin{matrix} r \\ n-r \end{matrix}$$

故

$$\begin{cases} A_{11}y^{(1)} &= f^{(1)}, \\ A_{21}y^{(1)} + A_{22}y^{(2)} &= f^{(2)}. \end{cases}$$

可见, 求解 $Ax = b \iff$ 求解二个低阶方程组.

定理8 设 A 严格对角占优或不可约对角占优, 则 A 非奇异.

|

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀◀

▶▶

◀

▶

第 45 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

推论 设 A 为严格对角占优或者不可约对角占优的对称矩阵,
且

$$a_{ii} \geq 0, (i = 1, 2, \cdots, n).$$

则 A 为正定矩阵.

证明. 设 $\lambda \leq 0$, 则矩阵 $A - \lambda I$ 与矩阵 A 都是严格对角占优或不可约对角占优, 由定理8, 矩阵 $A - \lambda I$ 非奇异, 由 $\lambda \leq 0$ 的任意性可知, 矩阵 A 的特征值都大于零, 从而矩阵 A 正定.

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 49 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

定理9 若 A 严格对角占优或不可约对角占优, 则 J 迭代法和 $G-S$ 迭代法都收敛.

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 50 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

3 收敛速度

给定单步线性定常迭代格式

$$x^{(k)} = Mx^{(k-1)} + g, \quad k = 1, 2, \dots$$

假定 $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$, 则

$$x^* = Mx^* + g.$$

记误差

$$\varepsilon_k = x^{(k)} - x^*.$$

则

$$\epsilon_k = M\epsilon_{k-1} = M^k\epsilon_0.$$

从而,

$$\|\epsilon_k\| \leq \|M^k\| \|\epsilon_0\|.$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 53 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定义1. 称

$$R_k(M) = \frac{-\ln \|M^k\|}{k}$$

为 k 次迭代的平均收敛速度.

注1: 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} R_k(M)$ 存在, 则对充分大 k , $R_k(M) \geq 0$. 记

$$a_k = \left(\frac{\|\epsilon_k\|}{\|\epsilon_0\|} \right)^{\frac{1}{k}}$$

则 a_k 表示误差范数在 k 次迭代中平均每次迭代所缩减的比例因子.

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 54 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

注2: 设有二个迭代矩阵 G 和 H , 且 $R_k(H) \geq R_k(G) > 0$, 则说对应于 H 的迭代法比对应于 G 的迭代法收敛的快.

定义2. 称 $R_\infty(M) = \lim_{k \rightarrow \infty} R_k(M)$ 为渐近收敛速度.

注3: 若 $M^T = M$, 则 $\|M^k\|_2 = (\rho(M))^k$, $R_\infty(M) = -\ln \rho(M)$.

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 55 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理1. 设单步线性定常迭代矩阵为 M ，则

$$R_{\infty}(M) = -\ln \rho(M).$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀◀ ▶▶

◀ ▶

第 56 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

4 超松弛迭代法

一. 迭代格式

1. 记 $G - S$ 迭代产生的迭代点为

$$\tilde{x}^{(k+1)} = D^{-1}Lx^{(k+1)} + D^{-1}Ux^{(k)} + D^{-1}b. \quad (4.1)$$

令

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega\tilde{x}^{(k+1)}. \quad (4.2)$$

则称上式为超松弛迭代格式(简称 SOR 迭代).

$\omega = 1$ 时, 即为 $G - S$ 迭代.

$\omega > 1$ 时, 叫超松弛迭代.

$\omega < 1$ 时, 即低松弛迭代.

下面把(4.2)变形为一般迭代格式的形式。

将(4.1)代人(4.2)得

$$x^{(k+1)} = (1 - \omega)x^{(k)} + \omega(D^{-1}Lx^{(k+1)} + D^{-1}Ux^{(k)} + D^{-1}b).$$

即

$$(D - \omega L)x^{(k+1)} = [(1 - \omega)D + \omega U]x^{(k)} + \omega b.$$

记作

$$x^{(k+1)} = M_{\omega}x^{(k)} + f_{\omega}. \quad (4.3)$$

其中,

$$M_{\omega} = (D - \omega L)^{-1}((1 - \omega)D + \omega U), \quad f_{\omega} = \omega(D - \omega L)^{-1}b. \quad (4.4)$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 59 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

二. 收敛性分析

定理1 SOR 迭代法收敛 $\iff \rho(M_\omega) < 1$.

定理2 SOR 迭代法收敛 $\implies 0 < \omega < 2$.

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀◀

▶▶

◀

▶

第 60 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理3 设 A 严格对角占优或不可约对角占优, $\omega \in (0, 1)$,
则SOR迭代法收敛.

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀▶

◀▶

第 62 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

定理4 设 A 是实对称正定矩阵, 则当 $\omega \in (0, 2)$ 时, SOR 迭代法收敛.

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页



第 65 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

注: 设 $A \in R^{n \times n}$ 为对称矩阵, 则 A 正定等价于下列条件之一

- (1) $x^T A x > 0, \forall x \in R^n, x \neq 0$.
- (2) A 的特征值全大于 0.
- (3) A 的正惯性指标为 n .
- (4) A 的所有顺序主子式大于 0.
- (5) 存在非奇异上三角阵 R 使 $A = R^T R$.
- (6) A 的所有主子式大于 0.
- (7) 存在可逆矩阵 B 使 $A = B^T B$, 即 $B^{-T} A B^{-1} = I$ (A 和 I 合同).
- (8) 存在对称正定矩阵 B 使 $A = B^2$ (对称正定矩阵可开方, 记作 $B = A^{\frac{1}{2}}$).

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀

▶

◀

▶

第 67 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

三. 最佳松弛因子

选择 ω 使 SOR 迭代法收敛的速度达到最快, 这样的 ω 叫做最佳松弛因子, 记做 ω_{opt} .

结论: SOR 迭代法一般比 J 法, $G-S$ 法快的多, 但 ω_{opt} 很难确定。实际计算时, 大都由经验或试算来定出 ω_{opt} 的近似值。

例1 分别用Jacobi迭代法、Gauss-Seidel迭代法和SOR迭代法(取 $\omega = 1.03$)求解下列方程组

$$\begin{pmatrix} 0.78 & -0.02 & -0.12 & -0.14 \\ -0.02 & 0.86 & -0.04 & 0.06 \\ -0.12 & -0.04 & 0.72 & -0.08 \\ -0.14 & 0.06 & -0.08 & 0.74 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.76 \\ 0.08 \\ 1.12 \\ 0.68 \end{pmatrix}$$

取 $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$, 终止条件 $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\| < 10^{-6}$.

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 69 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

解 记系数矩阵 $A = D - L - U$, 其中

$$D = \text{diag}(0.78, 0.86, 0.72, 0.74).$$

且

$$L = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.02 & 0 & 0 & 0 \\ 0.12 & 0.04 & 0 & 0 \\ 0.14 & -0.06 & 0.08 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} 0 & 0.02 & 0.12 & 0.14 \\ 0 & 0 & 0.04 & -0.06 \\ 0 & 0 & 0 & 0.08 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

古典迭代法

收敛性分析

收敛速度

超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 70 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

则Jacobi迭代法的迭代矩阵为

$$\begin{aligned} M_J &= D^{-1}(L + U) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0.025641 & 0.153846 & 0.179487 \\ 0.023255 & 0 & 0.046511 & -0.069767 \\ 0.166667 & 0.055556 & 0 & 0.111111 \\ 0.189189 & -0.081081 & 0.108108 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 71 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

*Gauss – Seidel*迭代法的迭代矩阵为

$$\begin{aligned} M_S &= (D - L)^{-1}U \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 0.025641 & 0.153846 & 0.179487 \\ 0 & 0.000596 & 0.050089 & -0.065593 \\ 0 & 0.004306 & 0.028423 & 0.137381 \\ 0 & 0.005268 & 0.028117 & 0.054127 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 73 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

*SOR*迭代法(取 $\omega = 1.03$)的迭代矩阵为

$$\begin{aligned} M_{\omega} &= (D - \omega L)^{-1}((1 - \omega)D + \omega U) \\ &= \begin{pmatrix} -0.030000 & 0.026410 & 0.158461 & 0.184871 \\ -0.000718 & -0.029367 & 0.051702 & -0.067432 \\ -0.005191 & 0.002853 & 0.000161 & 0.142322 \\ -0.006363 & 0.007916 & 0.026578 & 0.027504 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 75 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

例2 用SOR迭代法求解下列方程组

$$\begin{pmatrix} 0.78 & -0.02 & -0.12 & -0.14 \\ -0.02 & 0.86 & -0.04 & 0.06 \\ -0.12 & -0.04 & 0.72 & -0.08 \\ -0.14 & 0.06 & -0.08 & 0.74 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.85653 \\ 0.42076 \\ -0.23948 \\ -0.60632 \end{pmatrix}$$

取 $x^{(0)} = (0, 0, 0, 0)^T$, 分别取 $\omega = 0.6, 0.8, 1, 1.1, 1.15, 1.25, 1.3, 1.5, 1.8$ 计算。 $\tilde{x}$ 为计算解, x^* 为精确解。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页

◀ ▶

◀ ▶

第 77 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出

下表为不同 ω 时的收敛情况.

ω	0.6	0.8	1	1.1	1.15	1.25	1.3	1.5	1.8
迭代次数	16	10	8	7	8	11	15	15	15
$\tilde{x}$ 与 x^* 重合位数	5	5	5	5	5	5	5	4	1

注：此题上机验证。

古典迭代法
收敛性分析
收敛速度
超松弛迭代法

访问主页

标题页



第 78 页 共 78 页

返回

全屏显示

关闭

退出